Open in Colab

Gradientenabstieg: Ein eindimensionales Beispiel

Dieses Notebook rechnet das Skriptbeispiel zum Gradientenabstiegsverfahren von Hand durch, bevor die Mehrdimensionalität dazukommt (siehe `05_gradient_descent_rosenbrock.ipynb` für den 2D-Fall).

Gegeben ist die Parabel

$$f(x) = x^2 - 2x + 3, \qquad f'(x) = 2x - 2$$

mit dem Startwert $x_0 = 4$ und der Schrittweite $\alpha = 0,25$. Die Update-Regel

$$x_{n+1} = x_n - \alpha \cdot f'(x_n) = x_n - 0,25 \cdot (2x_n - 2) = 0,5 \cdot x_n + 0,5$$

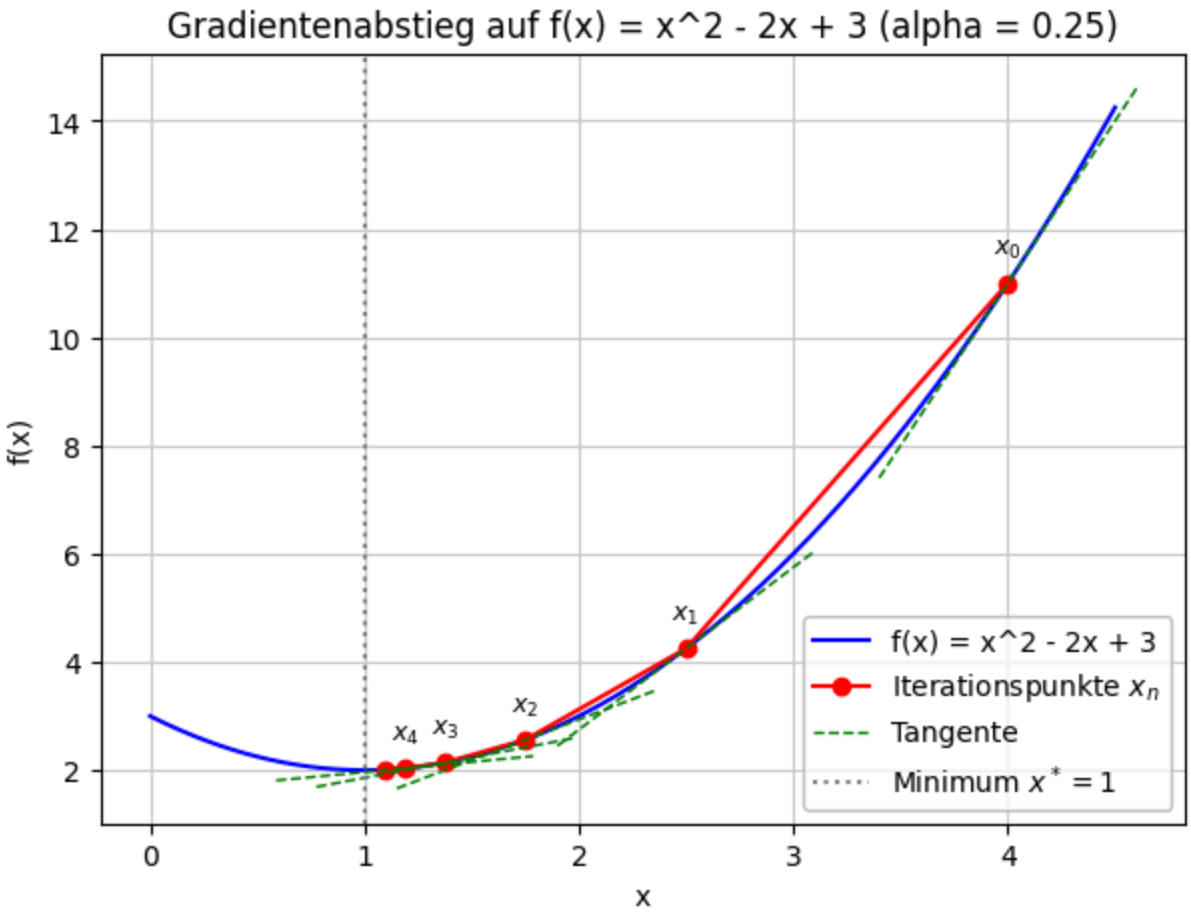
liefert die Folge $x_1 = 2,5,\ x_2 = 1,75,\ x_3 = 1{,}375,\ x_4 = 1{,}1875,\ x_5 = 1{,}09375,\ \ldots$, die gegen das Minimum $x^* = 1$ mit $f(x^*) = 2$ konvergiert.

```
Gradientenabstieg fuer f(x) = x^2 - 2x + 3, f'(x) = 2x - 2
Startwert x0 = 4.0, Schrittweite alpha = 0.25

x_1 = 2.5
x_2 = 1.75
x_3 = 1.375
x_4 = 1.1875
x_5 = 1.09375

Konvergenz gegen x* = 1 mit f(x*) = 2.0
```

Grafische Darstellung: Parabel, Iterationspunkte und Tangenten



Einfluss der Schrittweite α

```
Verhalten bei unterschiedlichen Schrittweiten alpha, Start x0 = 4

alpha = 0.1  (langsam        ): 4.000, 3.400, 2.920, 2.536, 2.229, 1.983, 1.786
alpha = 0.25 (wie im Skript  ): 4.000, 2.500, 1.750, 1.375, 1.188, 1.094, 1.047
alpha = 0.9  (oszillierend   ): 4.000, -1.400, 2.920, -0.536, 2.229, 0.017, 1.786
alpha = 1.1  (divergent      ): 4.000, -2.600, 5.320, -4.184, 7.221, -6.465, 9.958

Erklaerung ueber den Verstaerkungsfaktor je Schritt: (1 - 2*alpha)
  alpha = 0.1  -> Faktor (1-2*alpha) = +0.80  (|Faktor| < 1: konvergiert)
  alpha = 0.25 -> Faktor (1-2*alpha) = +0.50  (|Faktor| < 1: konvergiert)
  alpha = 0.9  -> Faktor (1-2*alpha) = -0.80  (|Faktor| < 1: konvergiert)
  alpha = 1.1  -> Faktor (1-2*alpha) = -1.20  (|Faktor| >= 1: divergiert)
```